1 本月计划

1.1 任务目标

本月将局部小块研究推进到整板尝试，先组织布局、连接与供液，再检查是否具备流热计算和控制验证条件。整板几何准备不等于整板性能已验证；月四分界线未补齐时，已有布局只作为候选方案。

1.2 前置条件

表 1　整板尝试的输入条件

工作	状态	依据或缺口
小块选择依据	月四研究内容	候选可先试装，分界线尚待数据支持
数值条件	月三核验	323 万档仅局部参考，整板需独立网格检查
物性实现	已有代表对照	280–360 K 拟合，整板实际温区与挂接仍需确认
执行器特性	缺数据	供液方式、泵阀曲线、流量计和采样条件

2 研究过程

2.1 整板布局与连接尝试

2.1.1 已有几何准备及其边界

中期资料记录了 40 mm × 40 mm 整板、10 × 10 单元及 40 mm 条带装配；其中低、中、高负荷分别为 70、27、3 格。此处沿用已有几何与热源映射，不把候选配置写成小块分界线已经验证的产物。各版本的主体、节距和连接尺寸需对应实际文件核查。

当前整板尚缺完整的流体域提取、共享拓扑、网格及求解证据。尝试顺序是核对几何和热源，再明确拓扑与供回液边界，随后建立流体域与网格，检查守恒与收敛，最后进行性能对照。

2.1.2 连接与供液的基本约束

2.1.2.1 单元到整板的条件变化

单元级的仿真结果是在”独立、充分供液”的假设下得到的；一旦连成整板：

- **并联**时，高阻力支路可能**供液不足**，原本温度最低的流道反而得不到足够流量；
- **串联**时，上游吸热会**抬高下游入口水温**，使下游小块的冷却能力下降。

因此已有单元级结果**不能直接搬到整板**。

2.1.2.2 连接段阻力与偏流

小块之间的过渡与分流通道会引入额外压降，且容易在局部产生回流与偏流。连接段设计的评价，应同时看 **入口速度分布的均匀性**与**连接段压降**。

2.1.3 连接段设计目标与评价方法

已确定的**设计目标**：优化连接段截面及分流布局，减少局部回流、流动突变和偏流，使各小块入口的速度分布尽量均匀、流动整体保持稳定。

已确定的**评价方法**：结合入口速度分布、支路流量及连接段压降评价效果，并按各区冷却需求合理分配流量。

2.2 后续验证方案的设计

2.2.1 验证一：分区方案是否有效

要回答的问题：采用差异化结构的分区冷板，是否真的改善了温度分布，而不是仅仅改变了平均值。

指标：

- 整板**最高温度**——是否低于允许上限；
- 整板**温度均匀性**——用同一指定表面的最高温与最低温之差，或温度标准差表征；
- 各区**实际温度**与设计预期的偏差。

判据：与均匀布置方案对比，在相同泵功下比较温度均匀性，改善幅度及合格阈值待明确。

2.2.2 验证二：流动分配是否合理

要回答的问题：并联或混合网络下，各小块是否都得到了设计流量。

指标：

- 各**支路流量**相对设计值的偏差；
- **连接段压降**及其占整板压降的比例；
- 各小块**入口速度分布**的均匀性。

判据：无支路出现明显供液不足；入口速度分布无严重偏流。

2.2.3 验证三：能效是否可接受

指标：整板泵功、综合性能指标、峰值热阻。

注意：综合指标必须与单元级使用**同一基准**，否则整板与单元不可比。

2.2.4 验证四：是否优于单流道

要回答的问题：分区复合方案相对单一流道，收益是否成立。

指标：相同热载荷下的最高温度、温度均匀性、泵功三项对比。

注意：前述分析说明**单元排序不能直接搬到整板**，因此本项对比必须用整板数据，不能引用单元级结论。

2.2.5 验证五：控制是否可行

要回答的问题：控制方向的两个待辨识函数能否落地。

要辨识的对象：

- 执行器到流速的关系（泵转速、阀开度 $\rightarrow$ 流速）；
- 流速与水温到芯片温度的关系。

所需条件：泵的型号与流量范围、是否已加装水阀、有无流量计、温度采样频率，以及**各小块之间是否独立供液**（决定控制架构）。

【缺数据：上述控制实验条件】【待确认 8】控制方向所需数据的提供方式与格式。

3 完成情况

3.1 任务完成状态

表 2　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
整板几何与热源布局	已有记录	中期资料保存 40 mm 整板及热源映射，不代表流热求解完成
网络与连接设计	有方向及候选	沿用已有连接、条带装配和供液方案
整板流体域与网格	待完成	需按整体几何独立检查
整板性能对照	尚缺结果	需支路流量、温度场和压差
系统控制验证	尚缺结果	月三数学 PID 不替代泵阀与多行验证

3.2 可以确定的

已具备开展整板尝试的局部资料、部分几何与连接方向；整板性能应以独立求解和同条件对照判断。

3.3 尚不能确定的

现有布局是否最优、整板温度均匀性、实际泵送代价和多行协同控制收益均尚缺系统级数据。

4 问题与初步对策

4.1 遇到的主要问题

局部排序无法直接用于整板；热源覆盖面积与总功率需要一致；连接阻力、支路分流和下游入口升温需要整板或条带计算；控制执行器尚缺实测辨识。

4.2 下一步对策

先以候选几何跑通整体流程；记录连接压降与支路流量，作为结构和控制共用输入；整板采用独立网格检验，并对物性适用温区、质量和能量平衡进行核查。

5 下个月计划

表 3　后续工作及所需产出

工作	状态	依据或缺口
整板模型准备	流体域、连接与边界核对	下一阶段
整板试算与独立检验	守恒、网格和求解记录	具备模型后
统一基准性能对照	温度、流量与泵功比较	试算可靠后
控制接口辨识	泵阀特性及动态响应	具备条件后

参考文献

[1] 大创项目申报书：研究内容与实施方案. 2026.

[2] 四种流道数据与折线图. 项目计算资料, 2026.

[3] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.